Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Campus Puebla

Materia: Implementación de robótica inteligente

Clave: TE3002B.501

Grupo: 501

Profesor:
Rigoberto Cerino Jiménez
Juan Manuel Ahuactzin Larios
Alfredo García Suárez
Cesar Torres Huitzil

Alumnos
Omar Perez Dominguez | A01738306

12 de Mayo De 2026

1. Definición de Escala Temporal

Se establece la duración de la tarea (tf) y la resolución del reloj del sistema (ts). El vector t actúa como la línea de tiempo sobre la cual se evaluarán tanto la posición deseada como el movimiento real del robot.

2. Condiciones Iniciales y Punto de Control

Se define dónde empieza el robot físicamente (x, y, ϕ). Un aspecto clave aquí es el punto de control (hx, hy). En robótica diferencial, este punto es el que intentamos "pegar" a la trayectoria deseada.

3. Generación de Trayectoria (Referencia)

- xd, hyd: Son las funciones paramétricas que definen la forma de la figura (en este caso, una curva compleja o dependiendo la función que declaremos).
- hxdp, hydp: Son las derivadas temporales (velocidades) de la trayectoria. Estas le dicen al robot qué tan rápido debe moverse el objetivo en cada instante para que el controlador pueda anticiparse (Feedforward).

4. Bucle de Control (El Cerebro del Sistema)

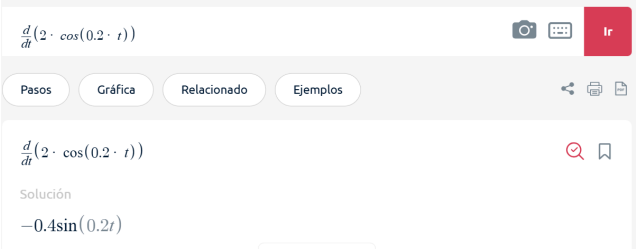
- Cálculo del Error (he): Se resta la posición actual del robot de la posición deseada. Si el error es grande, el robot debe actuar con más fuerza.
- Matriz Jacobiana (J): Es la herramienta matemática que traduce las necesidades del mundo exterior (moverse en X y Y) a las capacidades del robot (velocidad lineal v y angular w).
- Ley de Control: Se calcula la velocidad necesaria (qpRef) sumando la velocidad de la trayectoria más el error multiplicado por una ganancia (K).

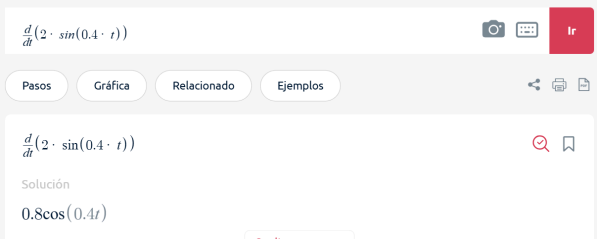
5. Aplicación del Modelo Cinemático

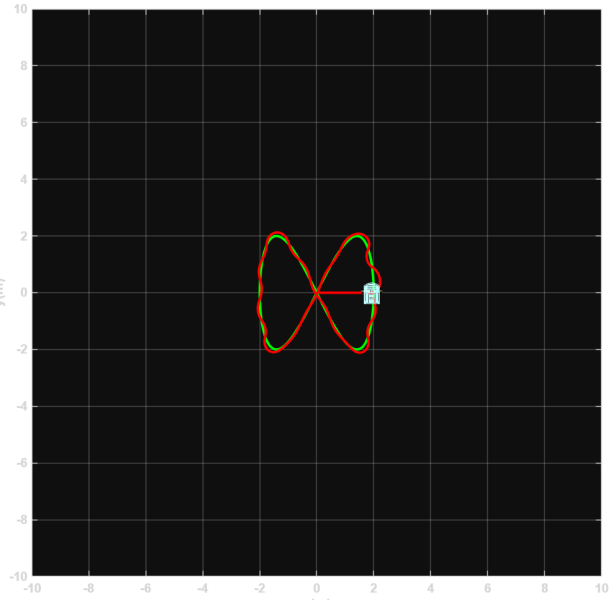
- Usa las ecuaciones de cinemática directa para saber cuánto avanzó el robot en x e y dada su orientación ϕ.
- Aplica la Integración de Euler para actualizar la posición en cada paso de tiempo, acumulando los pequeños desplazamientos.

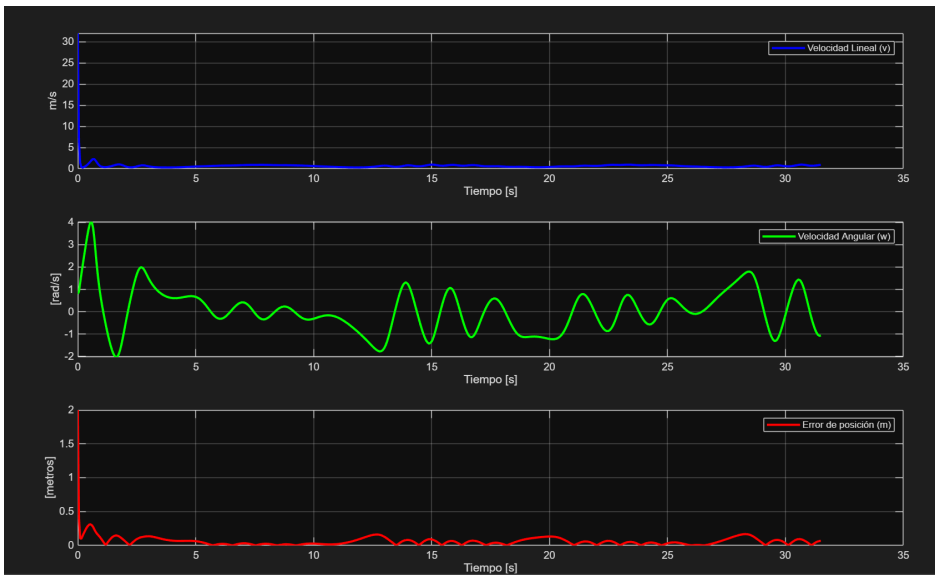
Implementar el código requerido para generar el seguimiento de las siguientes trayectorias con un robot tipo diferencial.

a) x =2cos(0.2*t), y = 2sen(0.4*t),

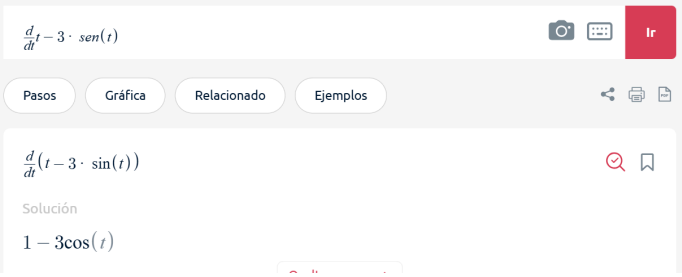


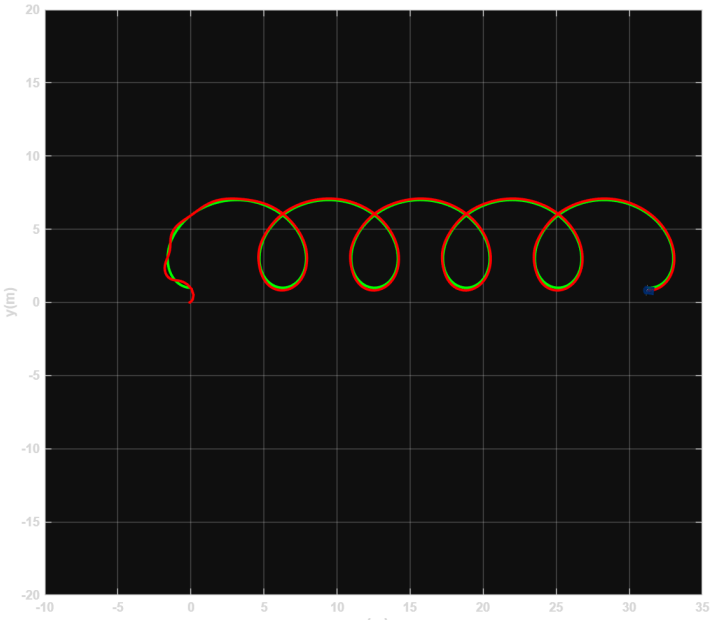


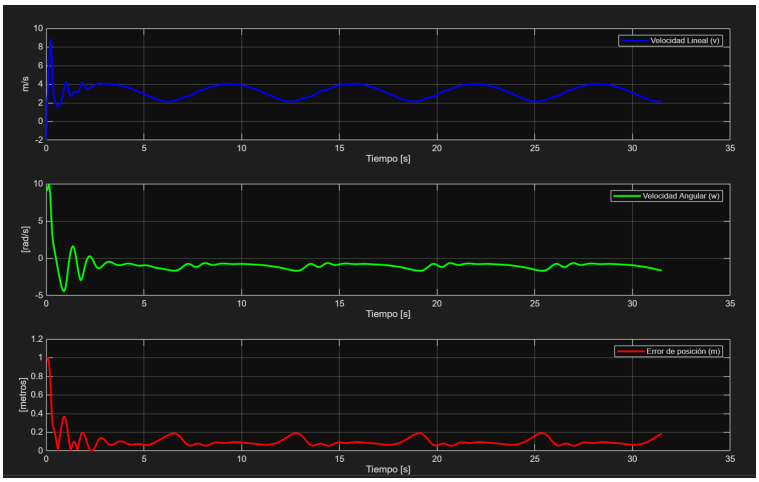




b) x =t−3sen(t), y = 4−3cos(t)







c) x =3cos(t)−cos(3t), y = 4sin(3t),

$\frac{d}{dt}3 \cdot cos(t) - cos(3 \cdot t)$

Ir

Pasos | Gráfica | Relacionado | Ejemplos

$\frac{d}{dt}(3 \cdot \cos(t) - \cos(3 \cdot t))$

Solución

$-3\sin(t) + 3\sin(3t)$

$\frac{d}{dt}4 \cdot sin(3 \cdot t)$

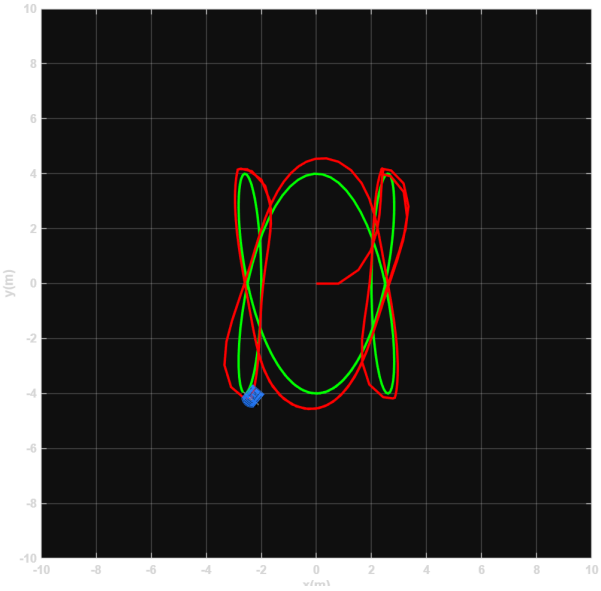
Ir

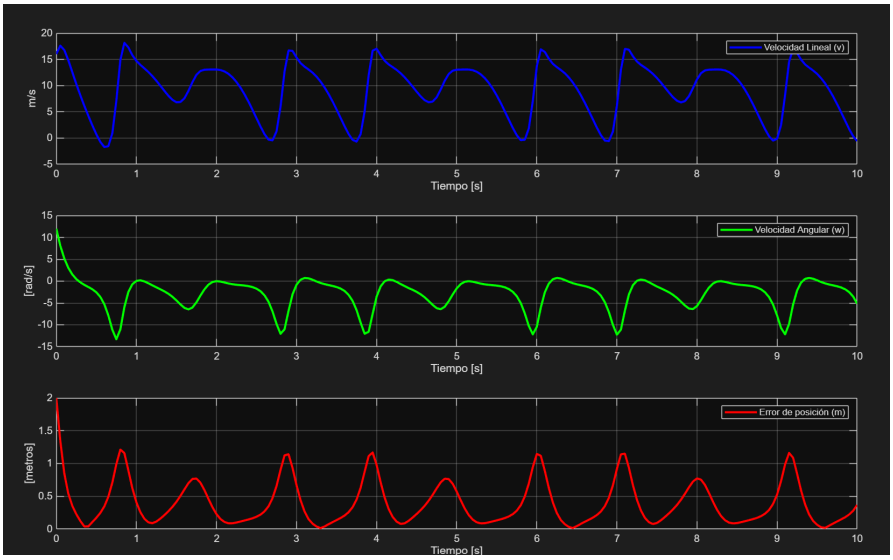
Pasos | Gráfica | Relacionado | Ejemplos

$\frac{d}{dt}(4 \cdot \sin(3 \cdot t))$

Solución

$12\cos(3t)$





d) x = cos(t) + 1/2cos(7t) + 1/3sen(17t), y = sen(t) + 1/2sen(7t) + 1/3cos(17t)

$\frac{d}{dt}cos(t) + 1/2 \cdot cos(7 \cdot t) + 1/3 \cdot sin(17 \cdot t)$

Ir

Pasos | Gráfica | Relacionado | Ejemplos

$\frac{d}{dt}\left(\cos(t) + \frac{1}{2} \cdot \cos(7 \cdot t) + \frac{1}{3} \cdot \sin(17 \cdot t)\right)$

Solución

$-\sin(t) - \frac{7}{2}\sin(7t) + \frac{17}{3}\cos(17t)$

$\frac{d}{dt}sin(t) + 1/2 \cdot sin(7 \cdot t) + 1/3 \cdot cos(17 \cdot t)$

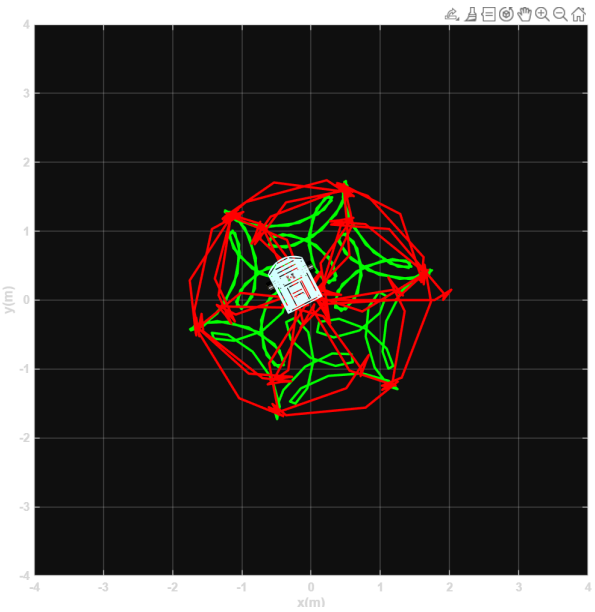
Ir

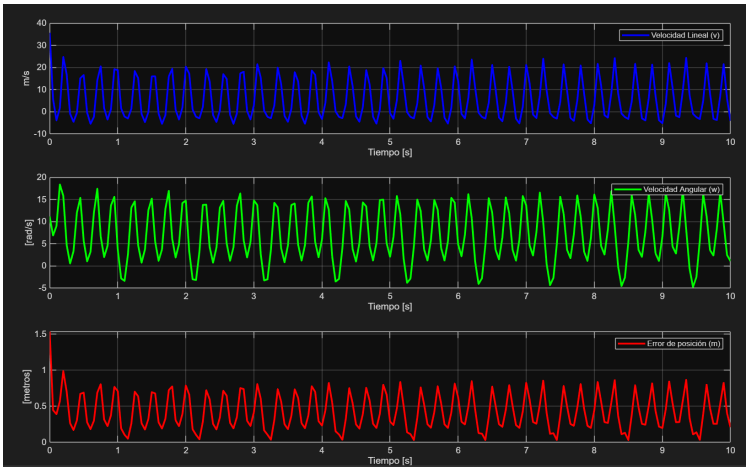
Pasos | Gráfica | Relacionado | Ejemplos

$\frac{d}{dt}\left(\sin(t) + \frac{1}{2} \cdot \sin(7 \cdot t) + \frac{1}{3} \cdot \cos(17 \cdot t)\right)$

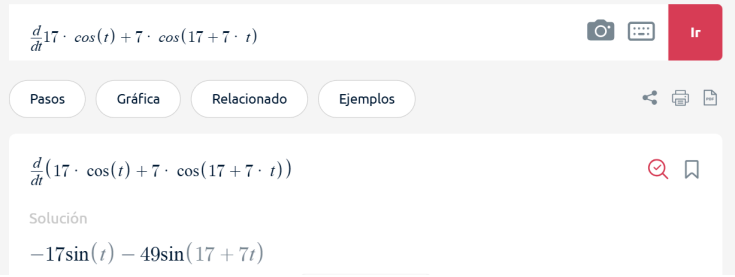
Solución

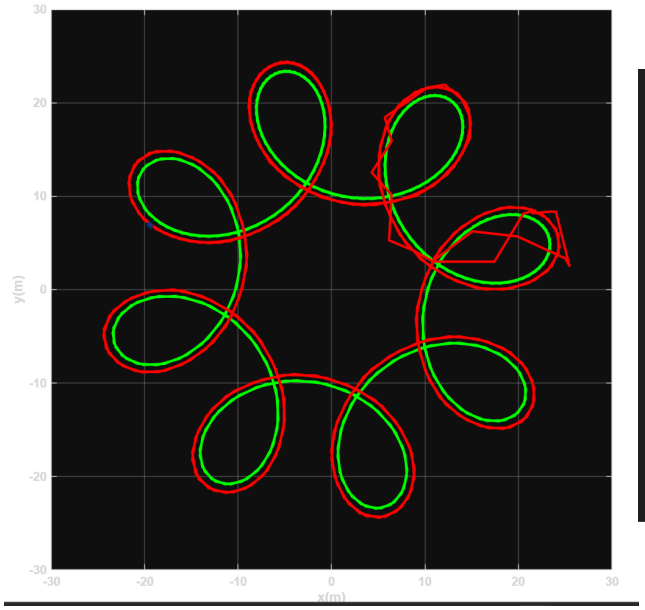
$\cos(t) + \frac{7}{2}\cos(7t) - \frac{17}{3}\sin(17t)$

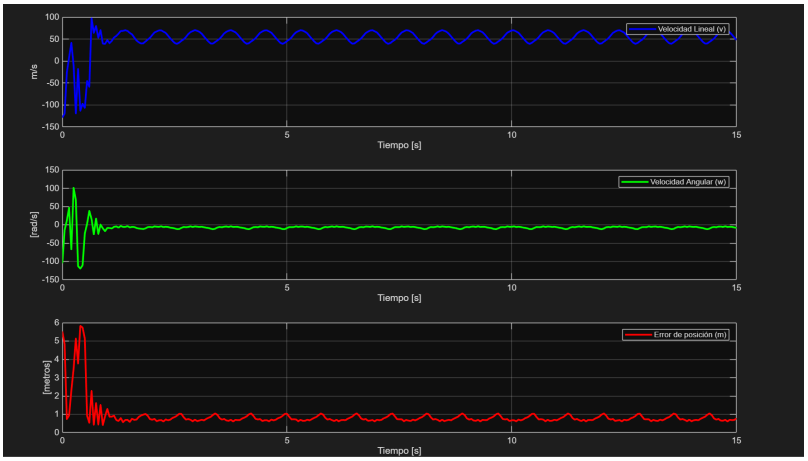




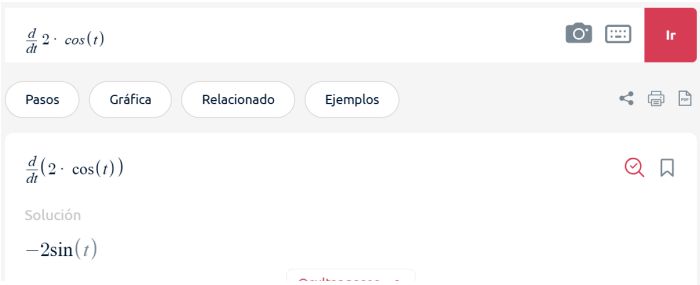
e) x =17cos(t)+7cos(17+7t), y = 17sen(t) −7sen(17+7t),

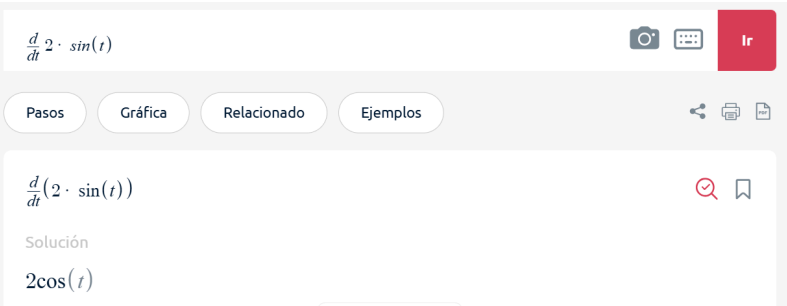


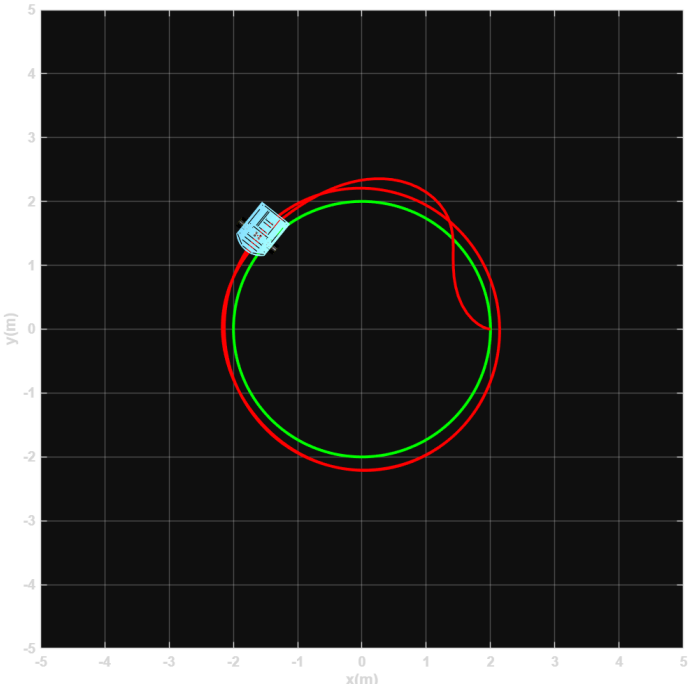


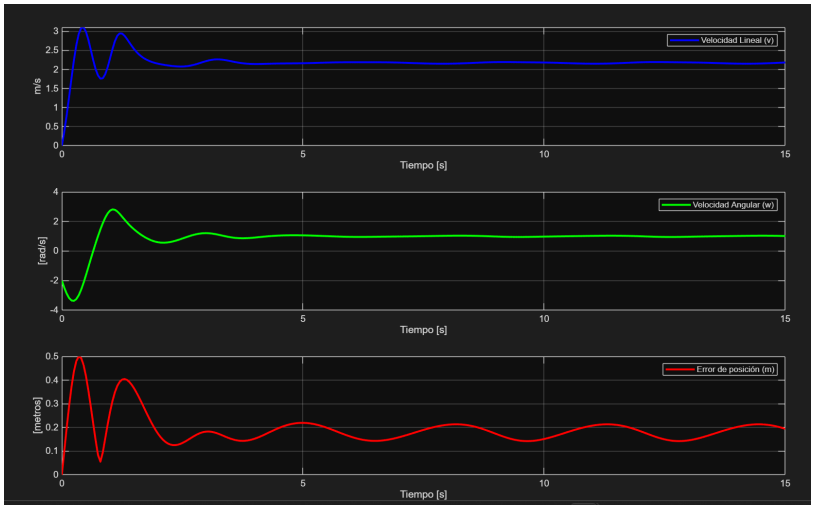


f) x =2cos(t), y = 2sen(t)

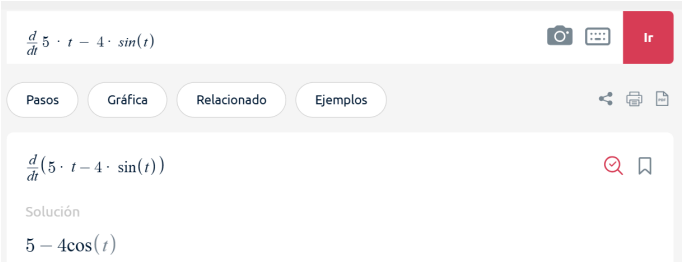


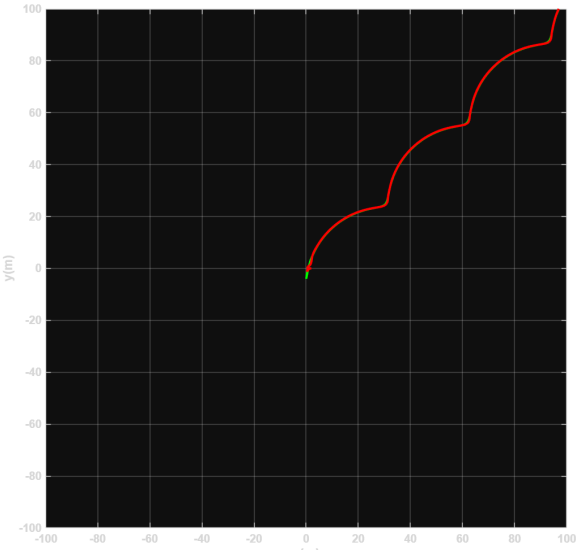


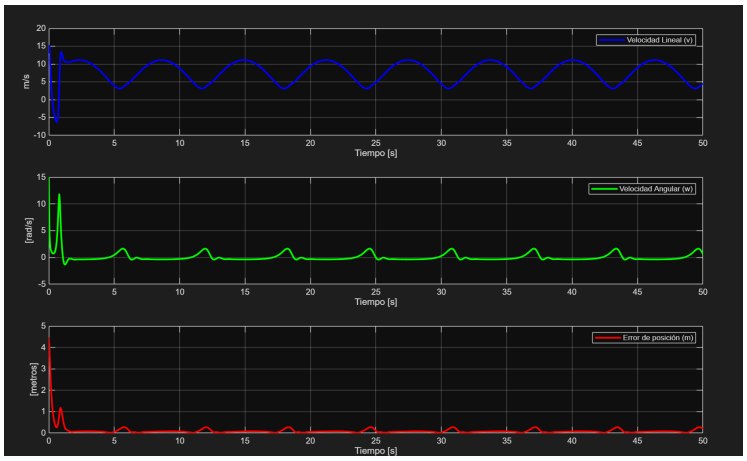
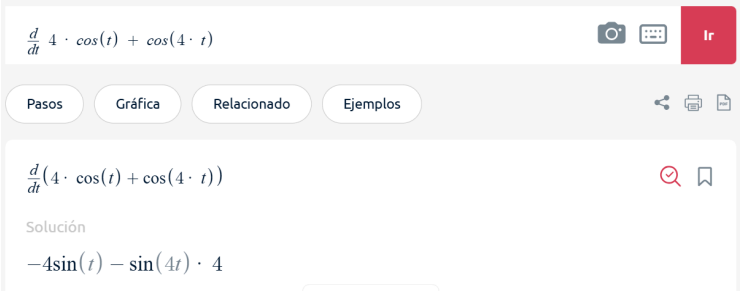
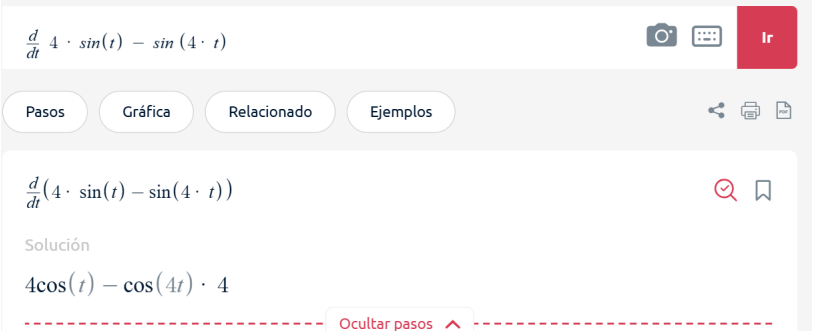
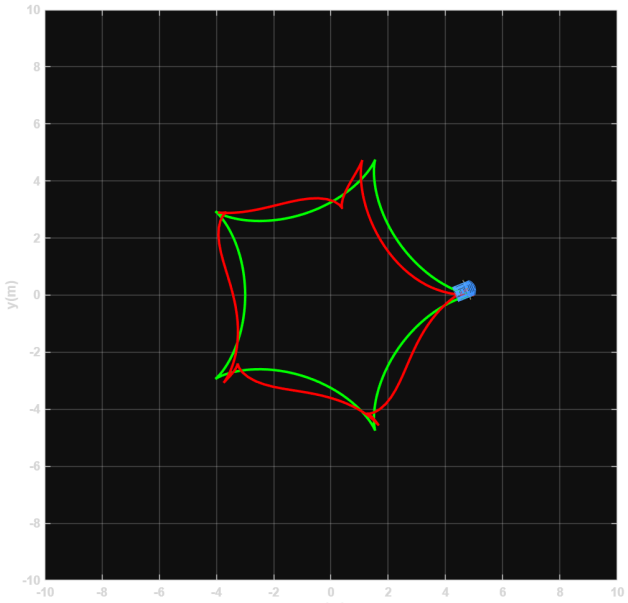




g) x =5t−4sen(t), y = 5t−4cos(t)







. h) x =4cos(t)+cos(4t), y = 4sen(t) −sen(4t)